디스플레이 공정실험 개인보고서

한경식

OLED

INDEX

1.실험의 목적

2.실험 이론

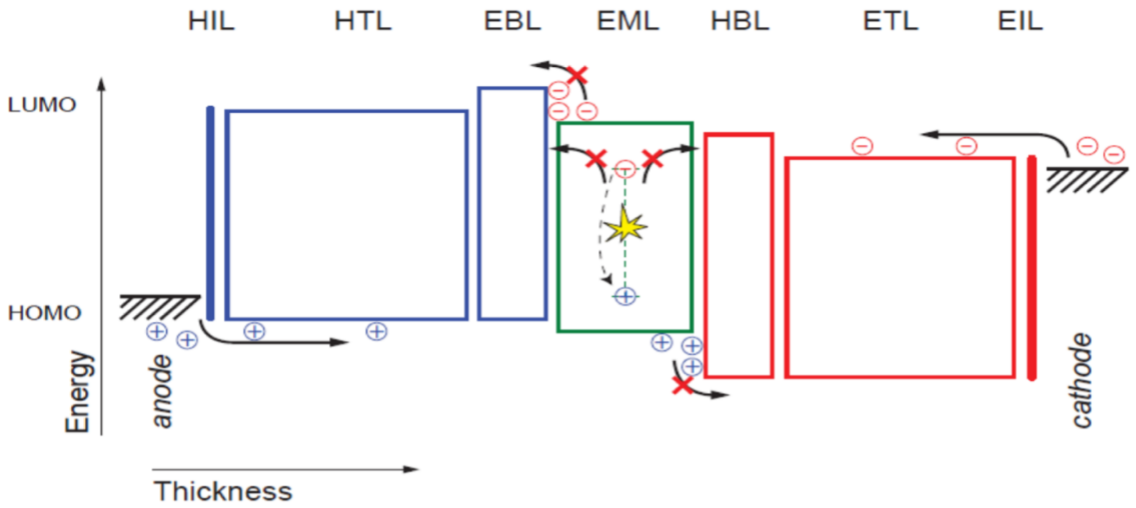
3.실험 방법

4.실험 준비물

5.실험 결과 및 분석

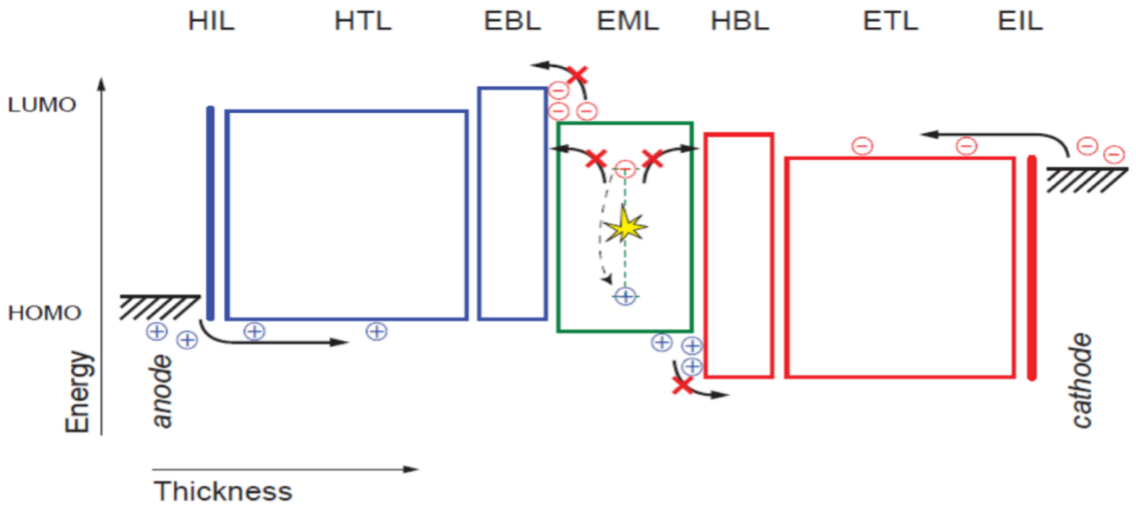
6.검토 및 고찰

1. 실험 목적



OLED의 발광 원리:
Anode의 정공과 Cathode의 전자가 각각 주입층과 수송층을 거쳐 발광층에서 만나 여기자를 형성하여 빛을 방출한다

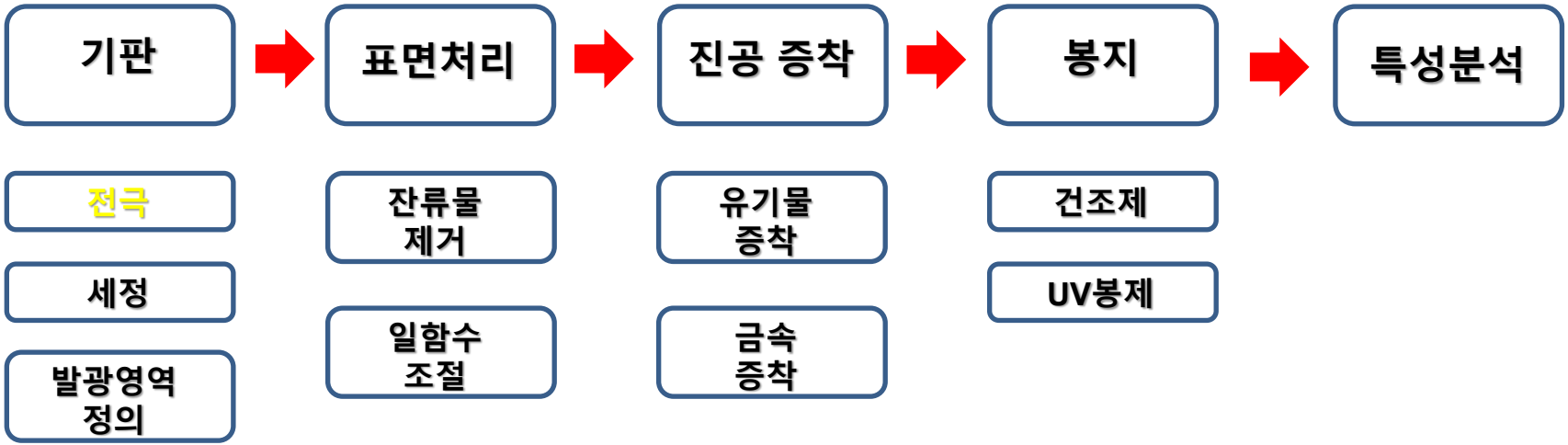
2. 실험 이론



1. OLED 소자의 구조와 제작 과정을 이해한다.

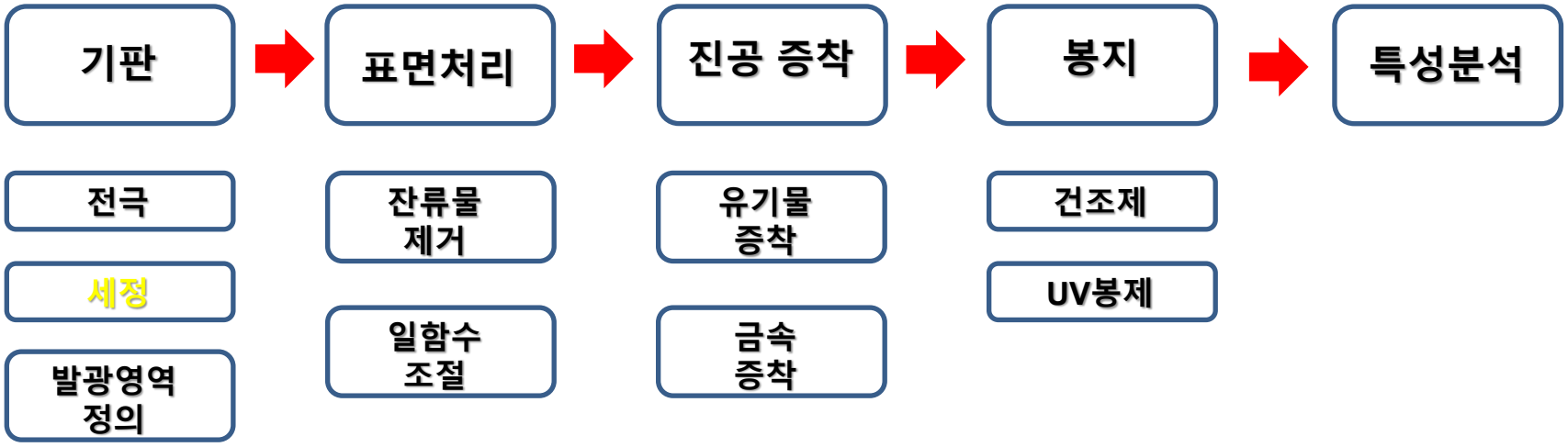
2. OLED 소자의 구동 특성을 확인해 본다.

3. 실험 방법



-실험에 사용할 도구를 사전에 검사 및 클리닝하여 준비한다
-하부 전극을 필요한 경우, 패터닝 한다
-기판을 청정실 내에서 클리닝 한다

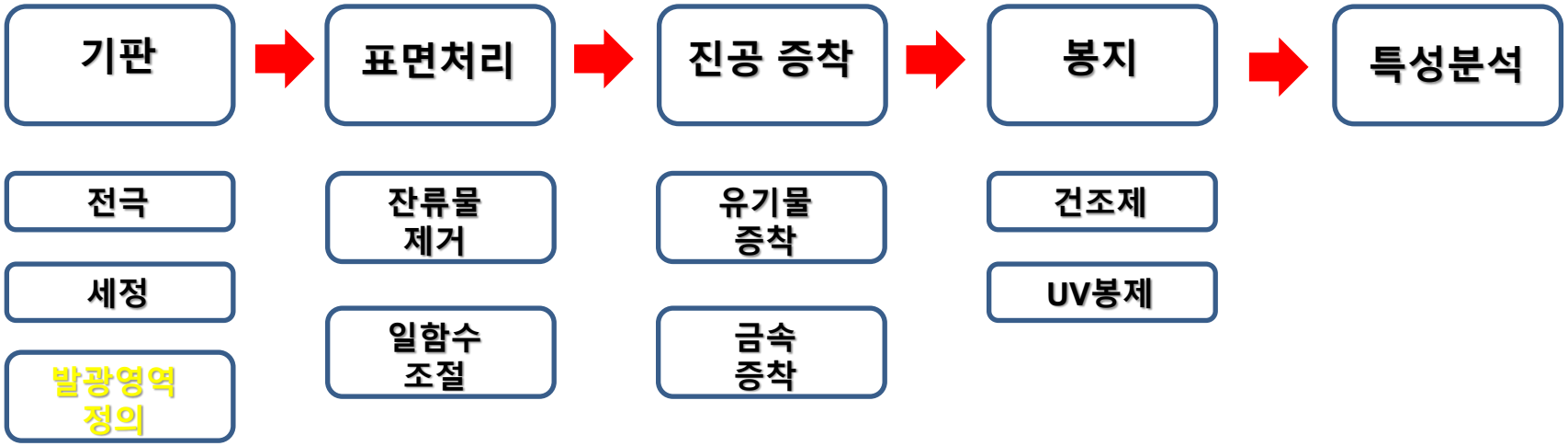
3. 실험 방법



-발광 영역을 정의하기 위하 PDL(PR절연층)을 포토리소그래피를 이용하여 형성한다
-PDL용 PR은 얇은 두께 구현을 위해서 최대한 높은 RPM으로 형성한다
-PDL경계면을 완만하게 형성하기 위해 reflow가 발생하는 온도 이상으로 Hard baking한다



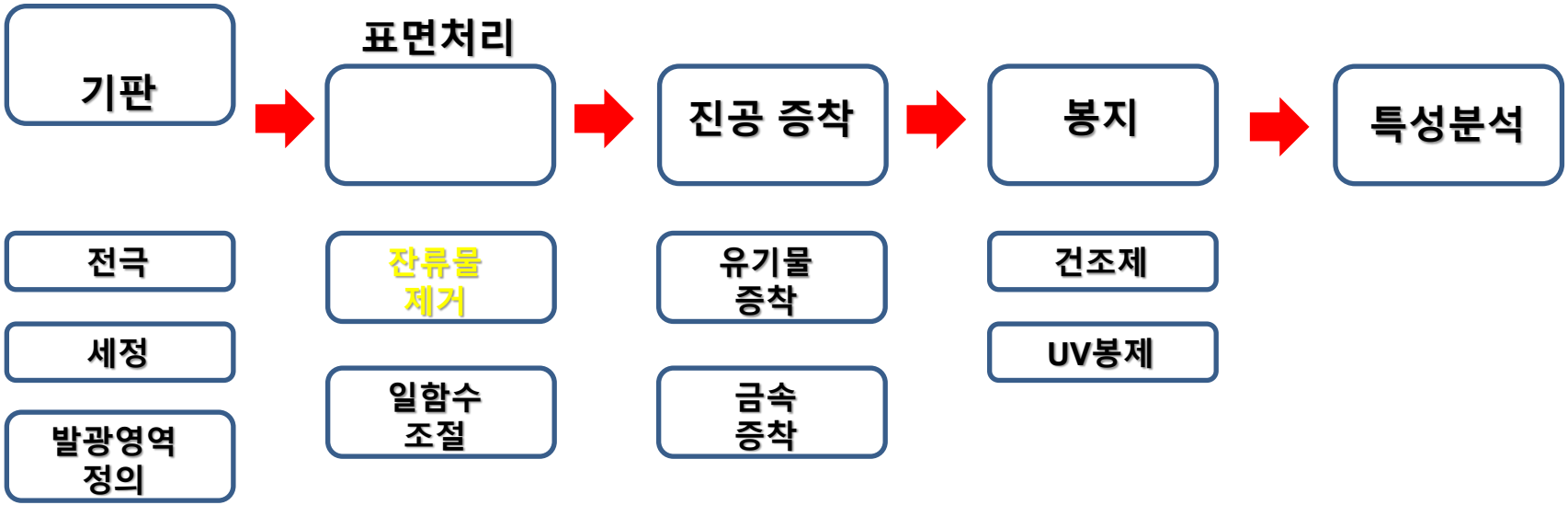
3. 실험 방법



-잔류물 제거와 일함수 조절을 위해 표면처리를 수행한다
-UV-Ozone 처리는 0, 160s, 300s, 1800s 등으로 실험 상황에 맞게 수행한다
-O2-Plasma 처리는 350m Torr, 60W, 160s를 기본 조건으로 수행한다

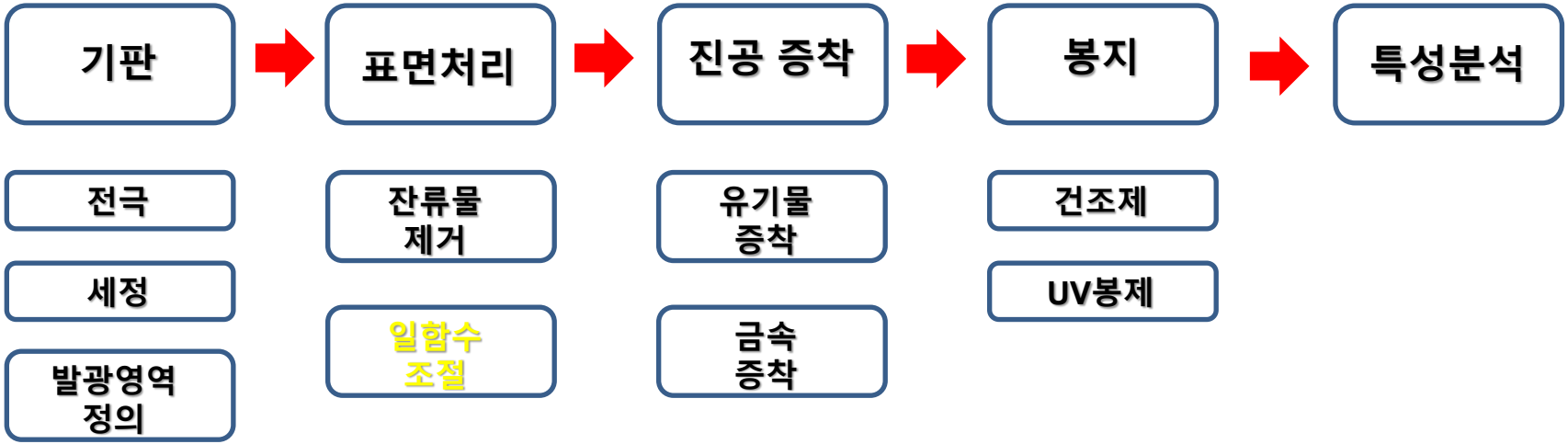


3. 실험 방법



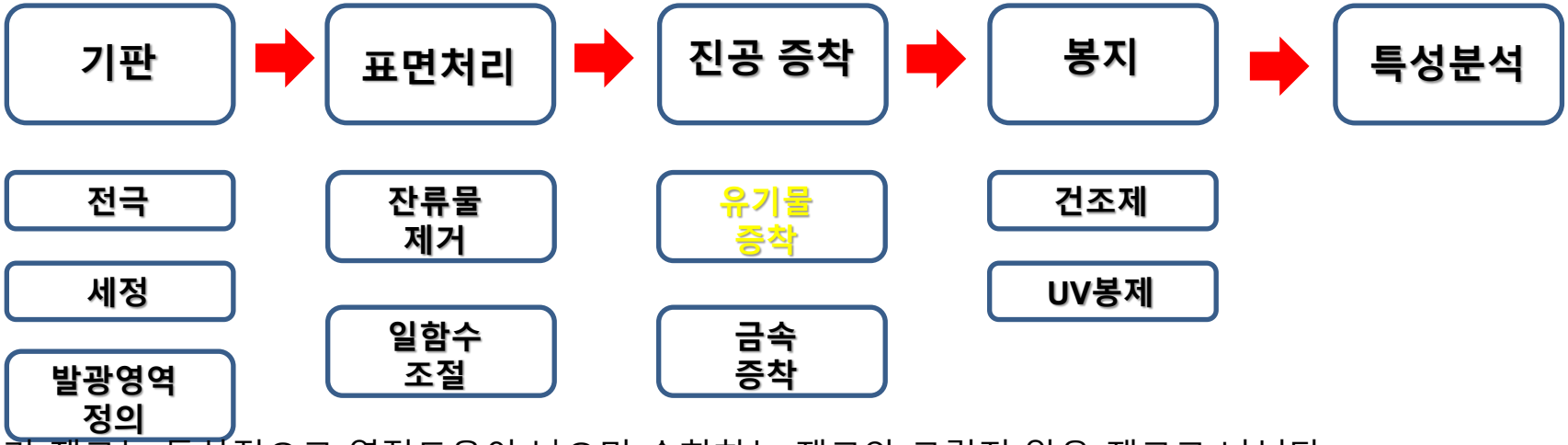
-원판 기판을 뒤집어서 기판 홀더에 로딩하고, 쉐도우 마스크를 결합, 증착 부위만 증착이 되도록 한다(공정 단순화를 위해 쉐도우 마스크가 결합된 샘플 로딩 용 트레이-쉐도우 트레이-에 샘플을 부착한다)
-유무기 재료를 로딩 한다(파우더 재료는 원활한 열전도를 위해 눌러서 밀착시켜준다
유기 재료는 Quartz crucible 혹은 PBN crucible을 사용하고, 무기 재료는 Mo, W, GPBN 등을 사용한다

3. 실험 방법



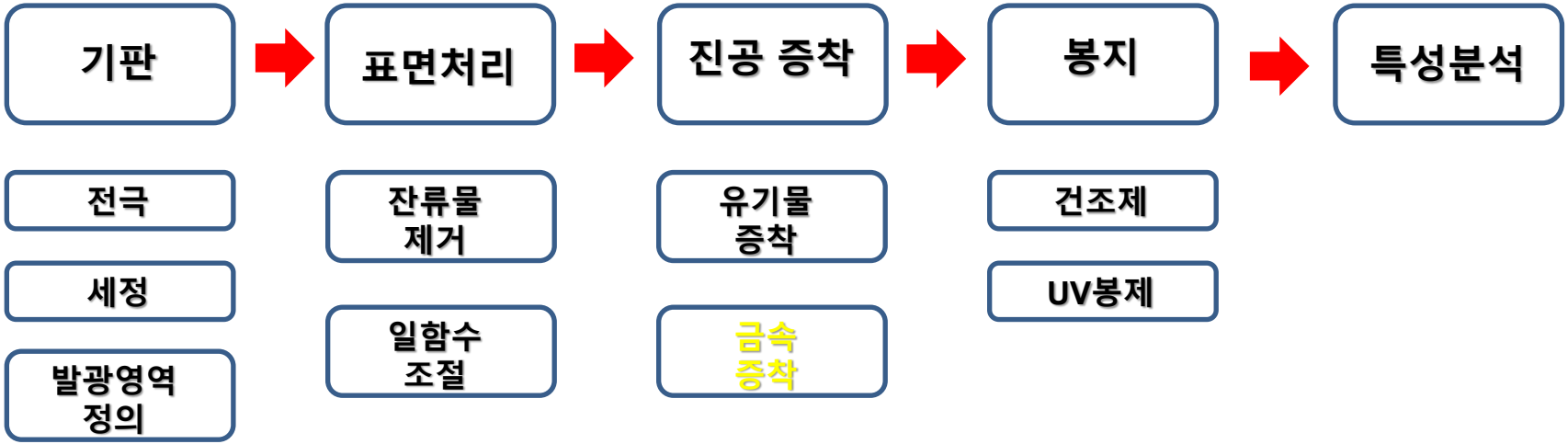
-기판과 재료를 모두 로딩하였다면 진공을 잡아준다
-저진공 펌프로 챔버 진공을 잡되, 25m Torr이하가 되면, 고진공을 잡아야 한다
-순서는 다음과 같다
사용할 부품 사전 테스트(QCM, 소스 파워 테스트, 고진공 펌프 상태, Glove Box 상태 등)
->챔버 도어 밀폐(오링 부 점검, 시창 점검, 핸들 잠그기)->저진공 Pump power on->대기
->Roughing Valve open->대기->저진공 달성 대시(5,10분 체크)->챔버 진공 25m Torr확인
->Roughing Valve close->ROR채크(1분)->통과시 저진공 다시 잡기->챔버 진공 25m Torr확인->Roughing Valve close->대기->Main Valve open->진공변화 관찰->고진공 수치 확인->목표 진공도 다성시 증착 작업 준비 완료

3. 실험 방법



-유기 재료는 통상적으로 열전도율이 낮으며 승화하는 재료와 그렇지 않은 재료로 나뉜다
-승화하는 재료는 급속하게 가열할 경우 특정부위에서만 승화하여 나머지 재료가 비산할 수 있다
-적절한 속도가 가열과 적합한 히터 및 크루서블 사용이 중요하며 적정 용량 로딩 또한 매우 중요하다
-기화 온도보다 낮은 영역까지는 빠르게 기화 온도 근처에서는 느리게 가열하여 균일한 증발을 유도한다
-두께 모니터 프로그램의 재료를 증착 재료의 정보로 바꿔넣는다->사용할 유기 소스의 전원을 켠다->기판 회전 장치를 작동시켜 목표 RPM에 미리 맞춰 놓는다 맞춘후 회전 장치를 멈춘다->메인 셔터를 닫고 유기 소스 셔터를 열고 가열한다(온도와 증착 속도를 항상 관찰한다)->온도 ㅗ미터를 확인하여 목표 온도에 가까워지면 가열 속도를 늦춰 목표 증착속도를 균일하게 맞춘다->목표 증착 속도에 도달하면 층착 두께 초기화, 회전장치 가동과 종시에 메인셔터를 열어준다->증착 두께가 목표치에 도달해가면 소스셔터 혹은 가열을 조절해서 목표 두께까지 증착 후 메인 셔터를 닫는다

3. 실험 방법

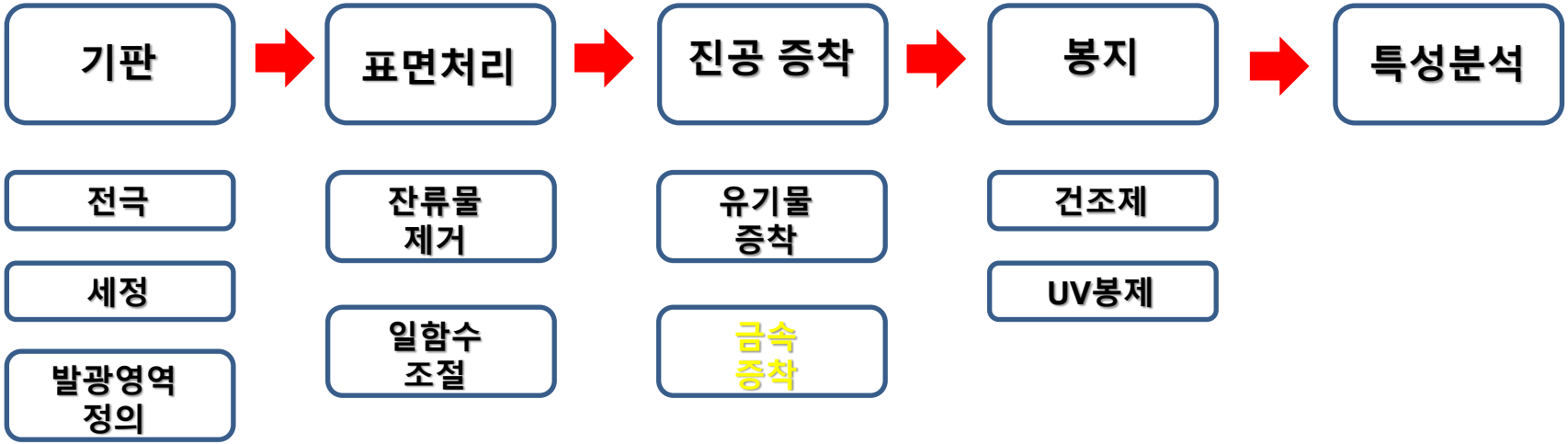


-무기 재료는 통상적으로 열전도율이 높다 따라서 유기재료 대비 빠른 가열이 용이하다

-반면 Al등의 표면 산화 재료는 재료 표면의 산화물 용액 내에서 제거되지 않을 경우 높은 표면엔지로 인해 증기압이 높아진다 또한 높은 젖음 특정으로 인해 하단으로 흘러내리기 쉽다 따라서 액화후 장기간 가열하여 표면 산화물을 용액 체적 밖으로 밀려나야 낮은 온도와 A에서 증착이 가능하다

-두께 모니터 프로그램의 재료를 증착 재료의 정보로 바꿔 놓는다->사용할 메탈 소스의 전원을 켠다->기판 회전 장치를 작동시켜 목표 RPM에 미리 맞춰 놓는다 맞춘 후 회전 장치를 멈춘다->메인 셔터를 닫고 메탈 소스 셔터를 열고 가열한다(온도외 증착 속도를 항상 관찰한다)->온도 모니터를 확인하여 목표 온도에 가까워지면 가열 속도를 늦춰 목표 증착속도를 균일하게 맞춘다->목표 증착속도에 도달하면 증착 두께 초기화 회전장치 ㄷ가동과 동시에 메인셔터를 열어준다->증착 둑께가 목포치에 도달하면 소스셔터 혹은 가열을 조절해서 목표 두께까지 증착 후 메인셔터를 닫는다

3. 실험 방법



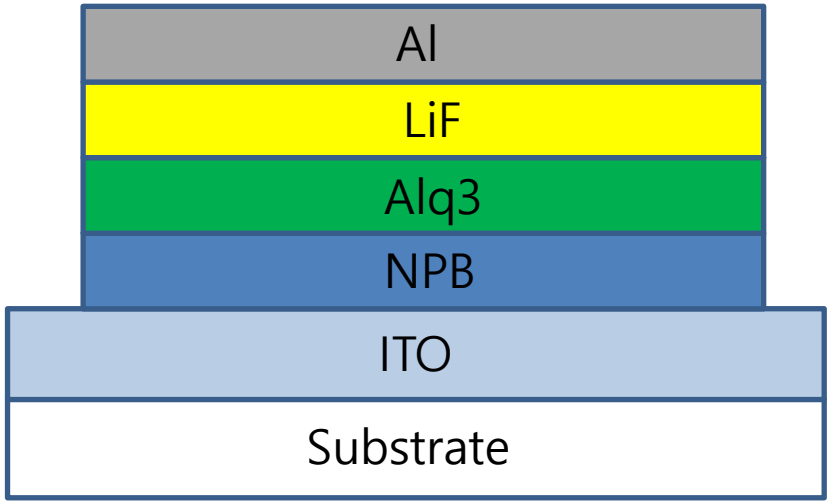
-층착이 끝난 소스는 반드시 온도를 낮추고->rate가 0이 되면 소스 셔터를 닫고->후속 공정을 진행한다
-알류미늄은 액화 되면 동일 전류에 안정화를 시켜준다->점차 산화물이 제거되면서 젖음성이 올라가며 ->보트 커버리지가 높아지며->증착 레이트가 증가한다->초기 사이즈보다 2배 이상 넓게 퍼지면 산화물이 제거되었음을 뜻한다->이때 천천히 가열하여 목표 증착 속도를 맞춘다
-챔버 오픈은 증착 소스들의 온도가 30도까지 떨어지는 것을 확인한 다음 오픈한다 그렇지 않으면 급속히 산화할 수있다
-샘플은 종류에 따라 챔버 동 혹은 로드락 챔버-글로브박스를 통해 반출한다

4. 실험 준비물

-하부 전극이 형성된 투명 기판, 트위저, 표면처리장비(UV-Ozone, O2-Plasma), blowing 용 질소
-유기재료(NPB,Alq3등), 무기재료(LiF,Al등)
-열증착장비, 쉐도우마스크, crucible, boat등
-인캡슐레이션용 캔 혹은 필름, 인캡슐레이션용 디스펜서 및 UV경화 레진, 인켑슐레이션용 지그
-분사방사계측기(CS-1000), Source Meter(키슬리 2400), 샘풀거티용 지그, 다크박스 혹은 암실

5. 실험 결과 및 분석

증착 분담
1)NPB 60nm 증착-> 김홍식
2)Alq3 80nm 증착-> 한경식
3)LiF 1.1nm 증착 ->지원섭
4)Al 100nm 증착-> 홍재원



5. 실험 결과 및 분석

NPB 증착		
Ampere(A)	Time(min)	Voltage(V)
7.0	5	X
7.4	5	3.1
7.8	5	3.3
8.2	5	3.7
8.6	5	4.0
9.0	5	4.3
9.2	5	4.6
9.4	5	4.7

D : 0.5 T : 127% Z : 1.000 Cryo : 10.9K

Alq3 증착		
Ampere(A)	Time(min)	Voltage(V)
5.0	5	11.2
5.3	5	12.1
5.6	5	13.4
5.9	5	14.6
6.2	5	15.5
6.6	5	16.8
7.0	5	18.3
7.4	5	19.8
7.8	5	22.3
8.2	5	22.8

5. 실험 결과 및 분석

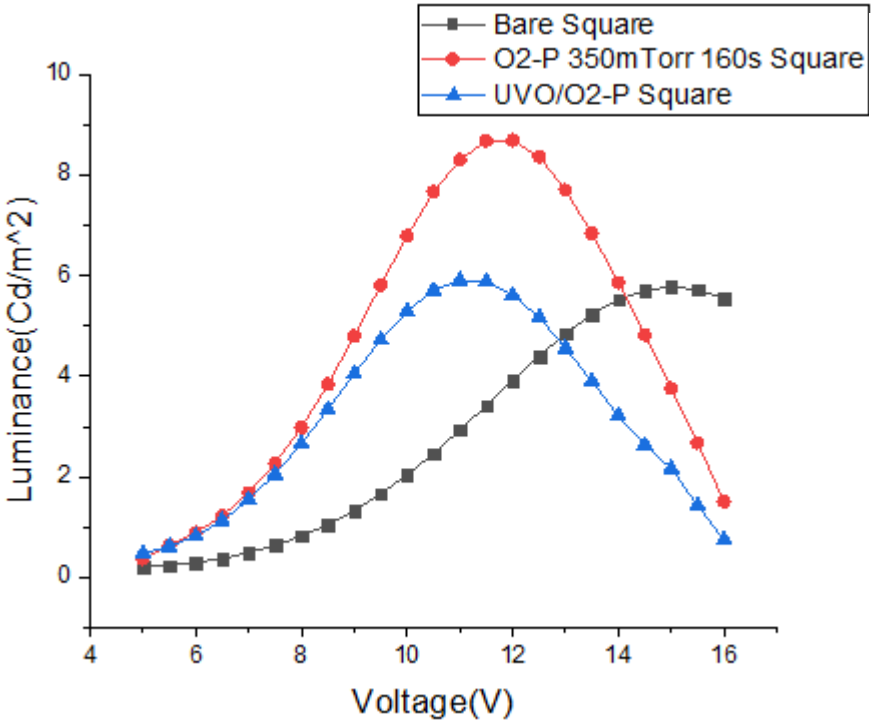
LiF 증착		
Ampere(A)	Time(min)	Voltage(V)
50	5	0.2

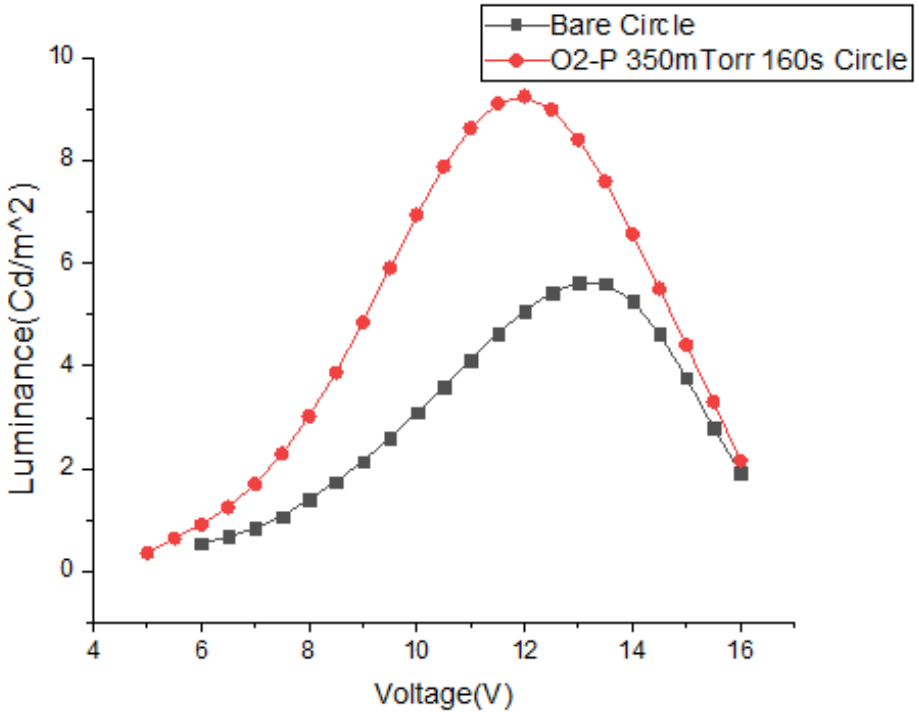
D : 1.5 T : 102% Z : 0.778

Al 증착		
Ampere(A)	Time(min)	Voltage(V)
90	3	X
98	3	2.6
96	3	2.5
93	3	2.4
90	3	X
87	3	X
88	3	X

D : 3.25 T : 102% Z : 1.08

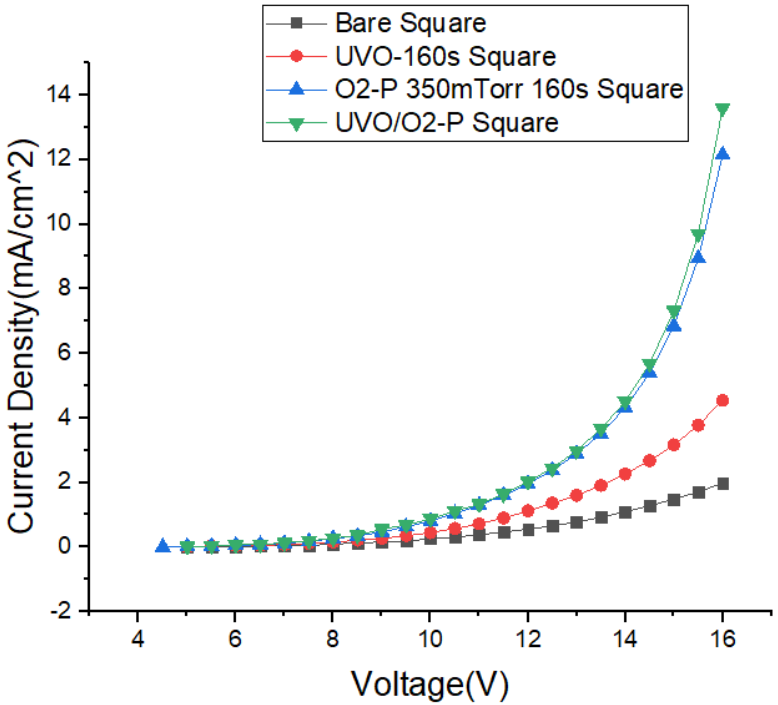
5. 실험 결과 및 분석

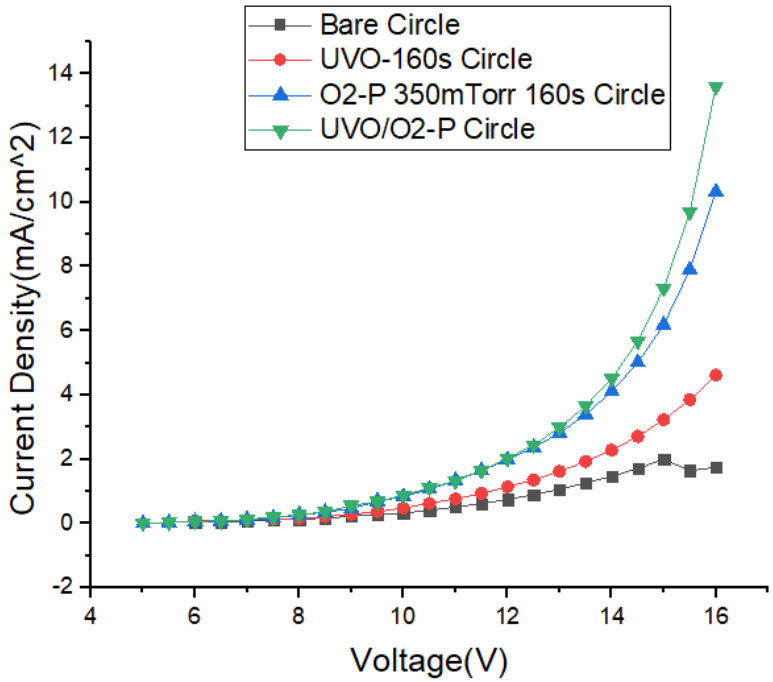




표면처리를 하지않은 소자와 UVO, O2-P 처리를 한 소자를 비교 했을 때 전압이 증가하면 휘도 값이 어느정도까지 증가했다가 다시 감소하는 것을 확인 할 수 있었다

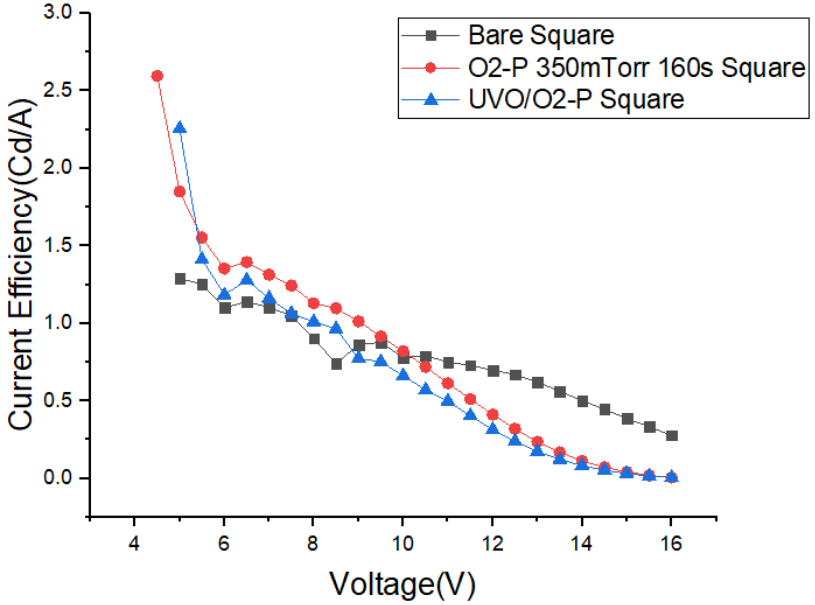
5. 실험 결과 및 분석

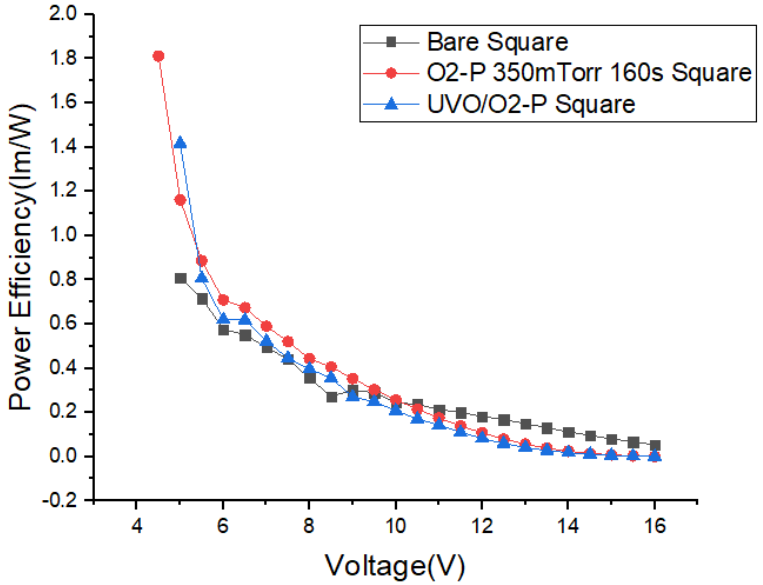




표면처리를 하지않은 소자와 UVO, O2-P 처리를 한 소자를 비교 했을 때 전압이 증가하면 UVO/O2-P처리를한 소자가 전류밀도가 제일 높았고, O2-P 350mTorr, UVO-160s, Bare 순으로 순차적으로 낮아지는것을 확인할 수 있었다

5. 실험 결과 및 분석





표면처리를 하지않은 소자와 UVO, O2-P 처리를 한 소자를 비교 했을 때 전압이 증가할 수록 UVO/O2-P 처리한 소자가 전류효율과 전력효율이 낮아지는 것을 확인 할 수 있었고, O2-P 350mTorr, Bare순으로 낮아지는 것을 확인 할 수 있었다.

6.고찰 및 검토

1.표면처리 과정을 거치면서 기판 표면에 잔류물 제거와 일함수가 낮아져 구동전압, 휘도, 전력밀도 , 전력효율, 전류효율 등이 영향을 받는 것을 알 수 있었다

2.Alq3를 증착 과정중 천천히 증착을 시키려고 했으나 Alq3가 터져 빠르게 증착이 되면서 원래 의도한 만큼 증착이 되지않았다
이렇게 된 이유를 가정해보면 셔터에 이물질이 묻어있었거나, 천천히 충분히 가열시킨줄 알았으나 Alq3의 아래 부분만 승화하고 윗부분은 아직 덜 승화하여 Main 셔터를 닫자마자 터졌을거라고 생각한다
이러한 오차를 없애려면 실험이 완전히 끝나면 챔버를 열어 셔터를 잘 청소를 해주고 다음실험을 하고, Alq3가 충분히 가열되지 않은 경우는 조금더 시간을 오래두고 시간을 더 들여서 승화시키는 방법을 생각해보게되었다